

CONTROLLO DI TRAIETTORIE LISSATOUS

Lo studio della dinamica ha evidenziato l'esistenza di particolari traiettorie intorno ai punti collineari:

- Traiettoria Lissajous con frequenza nel piano almeno da quella fuori piano
- Traiettoria Halo con le due frequenze uguali

A seguito del carattere instabile dei punti collineari, integrando le equazioni del moto non lineari nel sistema di riferimento sinodico, il satellite non percorre queste traiettorie ma tende a sdraiarsi ed allontanarsi da queste. Si rende necessario, quindi, un controllo per far sì che la sonda a seguire la traiettoria desiderata (ad esempio la Lissajous ottenuta con il sistema linearizzato).

CONTROLLO LINEARE IN FEEDBACK

Si introduce il controllo attraverso delle opportune accelerazioni nelle equazioni del moto. Datto $\vec{u}$ il vettore delle accelerazioni nel sistema sinodico.

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$$

Le equazioni del moto adimensionali e non lineari del profilo dei tre corpi circolari ristretto sono:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{X} + 2\dot{Y} - X = - \frac{(1-\mu)(X+\mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(X+\mu-1)}{r_2^3} + u_x \\ \ddot{Y} + 2X - Y = - \frac{(1-\mu)Y}{r_1^3} - \frac{\mu Y}{r_2^3} + u_y \\ \ddot{Z} = - \frac{(1-\mu)Z}{r_1^3} - \frac{\mu Z}{r_2^3} + u_z \end{array} \right.$$

Poiché siamo nel sistema sunario abbiamo:

$$X = X_0 + x$$

$$Y = Y_0 + y$$

$$Z = Z_0 + z$$

$$r_1 = \sqrt{(X+\mu)^2 + Y^2 + Z^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(X+\mu-1)^2 + Y^2 + Z^2}$$

essendo (X_0, Y_0, Z_0) le coordinate del generico punto di librazione ed (x, y, z) le coordinate della sonda rispetto al punto lagrangiano considerato.

② Le equazioni del moto lineare sono:

$$\ddot{x} + \gamma \dot{y} = v_{xy} \dot{x} + v_{yy} \dot{y} + u_x$$

$$\ddot{y} + \gamma \dot{x} = v_{yx} \dot{x} + v_{yy} \dot{y} + u_y$$

$$\ddot{z} = v_{zz} \dot{z} + u_z$$

in forma matriciale $\ddot{x} = Ax + Bu$

con $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $u = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma \\ v_{xy} & v_{yx} & 0 & 0 & 2 & 0 \\ v_{yx} & v_{xy} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v_{zz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per il punto L_2 del sistema Terra-Luna abbiamo:

$$V_{xx} = 4.3490, \quad V_{xy} = V_{yx} = 0; \quad V_{yy} = -2.1895; \quad V_{zz} = -3.1835$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 2.1582; \quad \lambda_{3,4} = \pm 5\omega_{xy} = \pm 57.2614; \quad \lambda_{5,6} = \pm 5\omega_z = \pm 57.7859$$

Le traiettorie Lissajous sono delle traiettorie libratiliche nel sistema lineare ottenuto con apposite condizioni iniziali e corrispondano alle traiettorie che considereremo di riferimento:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_2(t) = A_x \sin(\omega_{xy} t) \\ y_2(t) = A_y \cos(\omega_{xy} t) \\ z_2(t) = -A_z \sin(\omega_z t) \\ \dot{x}_2(t) = \omega_{xy} A_x \cos(\omega_{xy} t) \\ \dot{y}_2(t) = -\omega_{xy} A_y \sin(\omega_{xy} t) \\ \dot{z}_2(t) = -A_z \omega_z \cos(\omega_z t) \end{array} \right. \quad \text{con} \quad \left\{ \begin{array}{l} A_x = \frac{A_y}{A} \\ A_y = y(0) \\ A_z = A_y \\ A = \frac{\omega_{xy}^2 + \dot{v}_{xx}}{2\omega_{xy}} \end{array} \right.$$

Assumendo come condizioni iniziali per l'integrazione delle equazioni del moto quelle per la Lissajous, nel riferimento centrato in L_2 con le eq. lineari si ~~si~~ ottiene (ovviamente) la Lissajous, mentre nel riferimento sinodico le eq. non lineari non ci danno come risultato la Lissajous, sarà quindi necessario un controllo.

③

Nel sistema lineare si può pensare di utilizzare un controllo lineare nella forma

$$u(t) = -K(x - x_r)$$

in cui x è lo stato attuale e x_r quello di riferimento che si vuole mantenere.

Questo è quello che si chiama problema di Regolazione.

REGOLAZIONE A TEMPO FINITO

l'obiettivo del problema di regolazione ottima dello stato è quello di mantenere lo stato stesso, nell'intervallo di controllo, per quanto possibile prossimo all'origine dello spazio di stato che si assume come valore di riferimento. 

(considerando il sistema lineare:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Si vuole determinare il controllo che minimizza l'indice di costo

$$J = \frac{1}{2} x_4^T F x_4 + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_4} \left[x(t)^T Q(t) x(t) + u(t)^T R(t) u(t) \right] dt$$

per esprimere lo stato visto da nella formulazione del prob. non è assegnato il valore nullo per x_2

min lo stato

min il controllo

dove F e Q sono matrici simmetriche semidefinite positive $\forall t$, R è una matrice simmetrica definita positiva $\forall t$, gli elementi di R, Q sono funzioni di $\text{dane} \in {}^1[1, 14]$.

La funzione hamiltoniana è

$$H = \frac{1}{2} [X^T Q X + U^T R U] + P^T [A X + B U]$$

Per la stazionarietà dell'indice di costo abbiamo le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\begin{cases} \dot{P} = - \frac{\partial H}{\partial X} = - Q X - A^T P \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial U} = 0 = R U + B^T P \end{cases}$$

Lo stato ed il tempo iniziali sono fissati quindi non ho condizioni di trasversalità all'inizio.

Abbiamo le condizioni di trasversalità alla fine:

④

$$\begin{cases} \vec{p}_f = \frac{\partial J}{\partial \vec{x}_f} + \underbrace{\vec{\lambda} \frac{\partial \vec{w}}{\partial \vec{x}_f}}_{\text{non lo \omega}} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} \vec{x}_f^T F \vec{x}_f \right)}{\partial \vec{x}_f} = F \vec{x}_f \\ H_f = - \frac{\partial J}{\partial \vec{u}_f} + \frac{\vec{\lambda} \partial \vec{w}}{\partial \vec{u}_f} = 0 \end{cases}$$

Scriviamo le equazioni dello stato, del co-stato e del controllo ottimo:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{p} = -Qx - A^T p \\ 0 = Ru + B^T p \end{cases} \Rightarrow u = -R^{-1} B^T p$$

Le equazioni dello stato e del co-stato in forma matriciale sono:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -Q & -A^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Perché il controllo dipende da p premoltiplicato per $(-R^{-1} B^T)$ lo inserisco nella forma matriciale delle equazioni

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -Q & -A^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -B R^{-1} B^T P \\ 0 \end{bmatrix}$$

ovvero:

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -B R^{-1} B^T \\ -Q & -A^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix}$$

Abbiamo un sistema lineare omogeneo di ordine $2n$.
Possiamo risolverlo e trovare la matrice $\boxed{\mathbb{K}}$ di transizione $\mathbb{K}_t$.

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix}_t = \begin{bmatrix} \mathbb{K}_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix}_0$$

Poiché $x(t)$ e $p(t)$ sono combinazioni lineari di x_0 e p_0 ,
lo sono anche fra di loro.

Questo si vede scrivendo la matrice di transizione e
rappresentandola come segue:

⑤

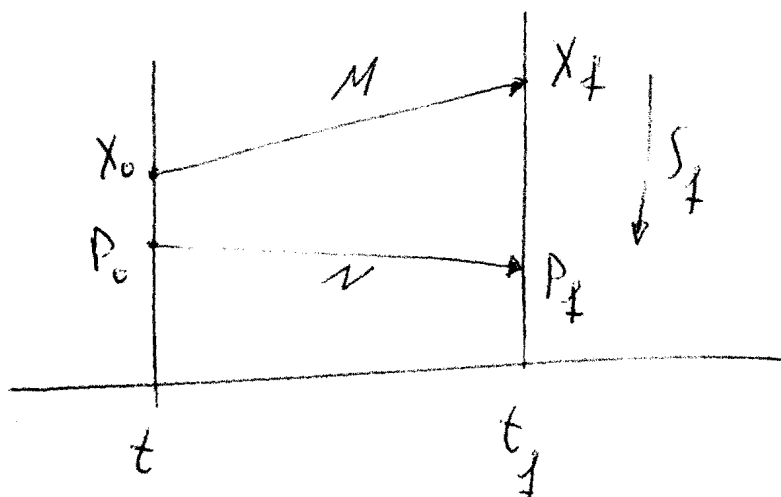
$$\begin{bmatrix} X_t \\ P_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ P_0 \end{bmatrix}$$

ovvero

$$\begin{cases} X_t = AX_0 + BP_0 \\ P_t = DX_0 + CP_0 \end{cases}$$

Quindi note le condizioni iniziali X_0 e P_0 con una combinazione lineare M ottengo X_f , mentre con una combinazione lineare N ottengo P_f .

Se voglio ottenere P , ad esempio in t_f (quindi P_f), do per scontato che noto X_f attraverso una combinazione lineare S_f



$$P_f = \int_t X_f$$

Questa trasformazione vale $\forall t$ e posso scrivere:

$$P(t) = S(t) X(t)$$

La condizione di trasversalità alla fine mi dice che:

$$P_f = F X_f$$

che confrontata con

$$P_f = S_f X_f$$

risulta:

$$\boxed{S_f = F}$$

Derivando $P(t) = S(t) X(t)$ si ottiene:

$$\dot{P} = \dot{S} X + S \dot{X} = \dot{S} X + S [A X - B R^{-1} B^T P]$$

delle equazioni di Euler-Lagrange canoniche:

$$\dot{P} = -Q X - A^T P$$

⑥

Uguagliando le due espressioni si ottiene:

$$\dot{S}X + S A X - S B R^{-1} B^T P = - Q X - A^T P$$

Poiché $P = S X$ lo sostituisco e ottengo:

$$\dot{S}X + S A X - S B R^{-1} B^T S X = - Q X - A^T S X$$

eliminando X si ottiene:

$$\begin{cases} \dot{S} = S B R^{-1} B^T S - S A - A^T S - Q \\ \text{con } S_{t_f} = F \end{cases}$$

Osservando tutti i termini $[S]$ dipendono dal tempo e l'espressione prende il nome di equazione matriciale di RICCATI.

Per il controllo ottimo annuncio:

$$U = - R^{-1} B^T P$$

ma $P = S X$ e quindi:

$$U = - R^{-1} B^T S X$$

Indicando con $K = R^{-1}B^T S$ otteniamo:

$$U(t) = -K(t)x(t)$$

Per quanto riguarda il valore minimo dell'indice di costo si dimostra che è pari a:

$$J = \frac{1}{2} x_i^T K(t_i) x_i$$

Notare che anche nel caso di problemi stazionari (A, B, Q, R costanti) R dipende dal tempo (perché sol. del differenziale). Pertanto la soluzione ottima è ottenuta con un controllo lineare ma non stazionario.

REGOLAZIONE A TEMPO INFINITO

Nell'ipotesi in cui il tempo finale sia infinito l'indice di costo diventa:

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_i}^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt$$

Il problema di regolazione ottima ammette una unica soluzione sintetizzabile

$$U = -R^{-1}B^T S x$$

Dove $S(t)$ è la soluzione dell'equazione differenziale di RICCATI con condizione finale:

7

$$\lim_{t_f \rightarrow \infty} J(t_f) = 0$$

Si dimostra che il

il valore minimo dell'indice di costo è:

$$J = \frac{1}{2} X_i^T J(t_i) X_i$$

Nell'ipotesi aggiuntiva che le matrici A , B , Q ed R
siano costanti e che Q sia definita positiva otteniamo:

$$U = -R^{-1} B^T J_2 X$$

dove J_2 è la matrice costante unica soluzione definita
positiva dell'equazione algebra di RICCATI:

$$J_2 B R^{-1} B^T J_2 - J_2 A - A^T J_2 - Q = 0$$

In questo caso il valore minimo dell'indice di costo è:

$$J = \frac{1}{2} X_i^T J_2 X_i$$

Resolvendo il problema di regolazione a tempo infinito
troviamo l'espressione della matrice K per il controllo

$$u(t) = -K(x - x_r)$$

La matrice K trovata per il sistema lineare, può essere
utilizzata nel caso di integrazione delle equazioni nel
~~sistema non lineare~~ non lineare nel sistema di
riferimento sinodico. In questo caso x è il vettore
di stato attuale ottenuto con le equazioni non lineari,
 x_r la traiettoria di riferimento (lineare) esprime nel
sistema sinodico ed $u(t)$ il controllo nel sistema
non lineare.

Con questo controllo si possono ottenere le accelerazioni
necessarie al satellite per rimanere in prossimità della
traiettoria lineare (che esiste solo nel modello lineare).

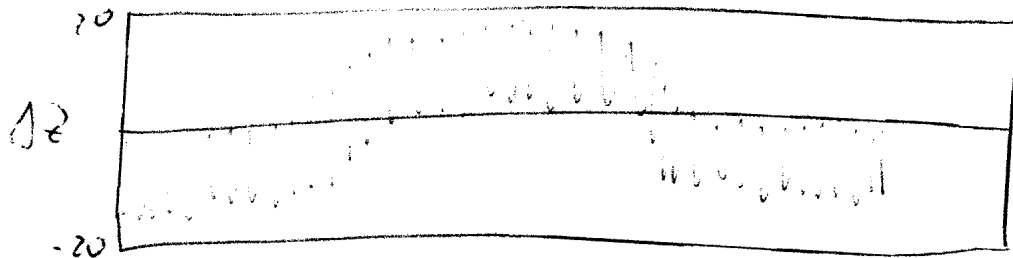
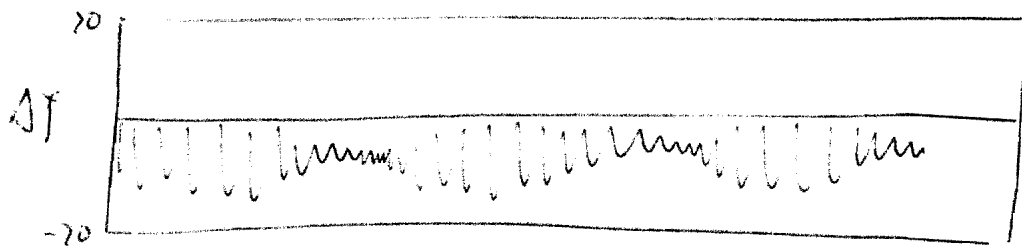
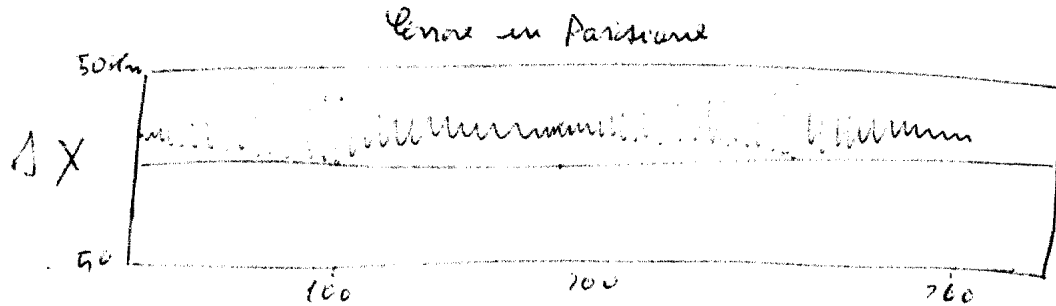
Un parametro che si può utilizzare per confrontare
differenti strategie di controllo è l'aumentare ~~di~~ del
 ΔV_{tot} necessario per mantenere la traiettoria di riferimento
desiderata.

Nel caso in cui si voglia mantenere una linea con
ampiezza massima $A_y = 3500 \text{ km}$ intorno ad L_1 , Terra-Luna
per un anno,

8)

il ΔT_{OT} è circa:

$$\Delta T_{OT} = 237 \text{ m/s}$$



Dall'analisi degli errori in posizione si nota che presentano un valore medio diverso da zero.

Per migliorare questa prestazione si può implementare una logica Proporzionale-Integrale (PI), in modo tale da annullare il valore medio.

L'effetto della compensazione P I, riduce il valore medio dell'errore e determina anche una netta riduzione dell'oscillazione massima picco-picco dell'errore in posizione su tutte le direzioni. Ne segue una riduzione anche nelle accelerazioni di controllo e, conseguentemente, sul ΔV_{TOT} annuo per il controllo della sonda.

In questo caso abbiamo infatti:

$$\Delta V_{PI} = 219 \text{ m/s}$$

~~Per~~ Moltiplicando la formula di Tsiolkovski si può calcolare la quantità di propellente necessaria, ad esempio, per una sonda di 200 kg ~~che~~ che utilizzi un propulsore a monopropellente alimentato ad idrogeno con $T_{sp} = 725 \text{ s}$. Per una vita operativa di 4 anni otteniamo una massa di propellente di

$$m_p = 123 \text{ Kg}$$

a cui vanno sommati circa 90 kg del motore. Rimangono, quindi, solo 27 kg per il carico utile ~~ed~~ e l'intera struttura del satellite.

⑨

Per migliorare le prestazioni ~~si può utilizzare~~ e di fondamentale importanza avere una traiettoria di riferimento il più vicina possibile ad una traiettoria belletica.

In questo caso l'elemento SI_{101} è dovuto al fatto che l'orbita Linagaus è stata ottenuta con un modello lineare e quindi lontano dalla dinamica reale del sistema.

La procedura più conveniente risulta quella di ~~ottenere~~ ^{utilizzare} una traiettoria di riferimento ottenuta con procedimenti numerici, e poi applicare un controllo.

In questo modo il controllo sarà ridotto in quanto la traiettoria di riferimento approssima molto bene la dinamica naturale e quindi necessita per sua natura di poco "controllo".